

Problema C

Conhecendo o Centro Tecnológico – CT/UFES

Parabéns, você passou na UFES Vitória!! Agora você deseja conhecer os prédios do CT. Contudo, com tantos prédios modernos e futurista com uma organização numérica feito pelo Yoda de Star Wars, fica difícil saber qual conhecer primeiro!!!! Considerando que você deseja visitar cada prédio apenas uma única vez, você precisa saber quantas possibilidades de rotas existem para visitar um conjunto de prédios. Por exemplo, para conhecer os pomposos CT7, CT9 e CT13, você poderia seguir 6 rotas diferentes:

CT7 -> CT9 -> CT13

CT7 -> CT13 -> CT9

CT9 -> CT7 -> CT13

CT9 -> CT13 -> CT7

CT13 -> CT7 -> CT9

CT13 -> CT9 -> CT7

Logo, antes de sair em sua jornada pelo campus, você calculará quantas rotas são possíveis para visitar um conjunto de N prédios.

Entrada

Uma linha com um inteiro N que indica quantos prédios serão visitados, sendo que $1 \leq N \leq 20$.

Saída

Um inteiro contendo o número de rotas distintas são possíveis de serem realizadas.



Exemplos

Entrada	Saída
1	1

Entrada	Saída
4	24

Entrada	Saída
9	362880

Entrada	Saída
-3	INVALIDO

Entrada	Saída
1000	INVALIDO

